تم قبول هذه المقالة لإدراجها في العدد المستقبلي لهذه المجلة. المحتوى نهائي كما تم تقديمه، باستثناء ترقيم الصفحات.

تصميم وتجارب ثلاثية الأصابع

يد بارعة تعتمد على الخصائص الميكانيكية الحيوية لتآزر اليد البشرية

وينروي تشين، وياونان وانغ، وزيلان شياو، وزيلونج تشاو، وكو يان، وزيونج لي

ملخص—يوفر تآزر اليد من علم الأعصاب أولي، وإجراء تجارب الإمساك والتلاعب باليد للتحقق من فعالية طريقة التصميم. ثلاثة أصابع، وتم تحليل بعض وظائف الإمساك والتلاعب باليد. أخيرا، تم تطوير نموذج إلى خصائص التآزر الثلاث، تم اقتراح طريقة تصميم الأيدي الآلية. تم تصميم يد ذات حيوية لتآزر اليد البشرية كأساس للتبسيط الميكانيكي للأيدي الآلية. ثانيا، استنادا البشرية مع تشريح الجهاز العضلي الهيكلي. تم استكشاف ثلاث خصائص ميكانيكية في البداية، تم دراسة الميكانيكا الحيوية لتآزر اليد من خلال الجمع بين تآزر اليد ليست بالضرورة بشرية في الشكل ولكنها تؤدي وظائف أساسية مثل اليد البشرية. للخصائص الميكانيكية الحيوية الحاسمة لتآزر اليد. الأيدي المستوحاة من التآزر المجسمة إلى الأيدي الآلية العامة متعددة الأصابع من خلال إعادة البناء الميكانيكي البسيط. تهدف هذه المقالة إلى توسيع التصميم المستوحى من التآزر من الأيدي أداة فعالة للأيدي المجسمة لتحقيق الإمساك المتنوع من خلال التخطيط والتحكم

التصميم الميكانيكي، الأيدي متعددة الأصابع، التآزر، القصور في التفعيل. مصطلحات الفهرس – الميكانيكا الحيوية،

مقدمة ر .I

فجوة كبيرة بين البراعة والتطبيق العملي والتي يجب التغلب عليها. تفقد جزءا من البراعة وخاصة القدرة على التلاعب باليد. لا تزال هناك هذه الأيدي قبضات معينة بقوة مع التحكم الميكانيكي الأبسط، ولكنها Robotiq Adaptive]، وقابض متوافق مع ثلاثة أصابع [9]. تؤدي لتكوينات الإمساك بالطاقة مثل 7] Barrett Hand]، و8] Gripper Willow Garage، أو أيدي متعددة الأصابع مع عدد قليل من المحركات للمستخدم النهائي باستخدام قابضات ذات مشغل واحد مثل PR2 على سبيل المثال، تم تصميم العديد من منصات الروبوتات الشائعة عدد المحركات، باستخدام مفاصل مرنة [4] وهياكل ناعمة [5]، [6]. للحياة اقتصاديا مع تقليل الحاجة إلى الوظائف [3] عن طريق تقليل في تصميم اليد إلى تحقيق أيدي آلية قوية وسهلة البرمجة وقابلة من التطبيقات في العالم الحقيقي. تهدف بعض الابتكارات الحديثة تجسيم هيكلي ووظيفي مثالي، فقد أدى هذا النهج إلى عدد محدود وأجهزة الاستشعار [1]، [2]. نظرا لأنه من الصعب للغاية البحث عن بشكل وثيق من خلال تصميمات متطورة تدمج العديد من المحركات أسلوب التصميم الكلاسيكي محاكاة مظهر ومهارة الأيدي البشرية إلى درجات متعددة من الحرية (DOFs) موزعة على عدة أصابع. يحاول الأيدي مع العديد من أنواع مهام الإمساك والتلاعب، هناك حاجة لتجهيز إما مناور بارع كمؤثر نهائي أو إنسان كجهاز اصطناعي. لتكييف OBOTIC بهدف مطابقة اليد البشرية من حيث البراعة وقدرات التكيف لقد تم تطوير أيدي

محرك واحد [20]. لتحسين القدرة على التعامل مع اليد، المحرك [19]. وبناء على هذه النظرية، تم تطوير يد Pisa/IIT التي يقودها تم تقديم مفهوم "التآزر الناعم" وتم توفير أداة لحساب توازن القوة المجسمة [17]، [18]. للتعامل مع مسألة القوة في التآزر الوضعي، [16]. تم اقتراح أنواع مختلفة من الآليات لتمكين تآزر الأجهزة للأيدي عبر وصلات اقتران، مما يحول بعض ذكاء التحكم إلى آلية فيزيائية الخصوص، يمكن تضمين هذا المفهوم في التصميم الميكانيكي للأيدي في أيدي الروبوت للإمساك [13] والتلاعب [14]، [15]. على وجه سبيل المثال، يمكن استخدام التآزر في خوارزميات التخطيط أو التحكم يوفر تآزر اليد البشرية نموذجا طبيعيا للنمذجة للروبوتات [12]. على من مساحة التكوين لتقريب مهام اليد البشرية اليومية [10]، [11]. من علم الأعصاب ويظهر أنه يمكن استخدام مساحة فرعية مستمرة التعقيد في الأيدي دون المساس بالبراعة هو من خلال التآزر، وهو أحد الأساليب الواعدة للحد من هذا

المنحة رقم 531107051013. (المؤلفان المراسلان: Wenrui Chen وYaonan Wang.) وجزئيا من قبل البحوث الأساسية الأموال المخصصة للجامعات المركزية بموجب الرئيسي لتكنولوجيا الروبوت الذكية في التصنيع الإلكتروني بموجب المنحة IRT2018005، الطبيعية في مقاطعة هونان بموجب المنحة 2020JJ5054، وجزئيا من قبل مختبر هونان للعلوم الطبيعية في الصين بموجب المنحة 61733004، وجزئيا من قبل مؤسسة العلوم والتطوير الرئيسي بموجب المنحة 2018YFB1308604، وجزئيا من قبل المؤسسة الوطنية الأول دبليو جي سي تشانغ. تم دعم هذا العمل جزئيا من قبل البرنامج الوطني للبحث تم قبوله في 26 أكتوبر 2021. موصى به من قبل المحرر الفني جي بيرسيلي والمحرر استلام المخطوطة في 10 نوفمبر 2020؛ تمت المراجعة في 1 مارس 2021 و28 يوليو 2021؛ تم

chenwen- rui@hnu.edu.cn؛ yaonan@hnu.edu.cn؛ qq.com@915383308).
والتحكم في الرؤية الروبوتية، جامعة هونان، تشانغشا 410082، الصين (البريد الإلكتروني: تشن، وياونان وانغ، وزيلان شياو يعملون في مختبر الهندسة الوطني لتكنولوجيا الإدراك وينروي
الصين (البريد الإلكتروني: qq.com@320925825؛ cuoyan410082@163.com).
في كلية الهندسة الميكانيكية وهندسة المركبات، جامعة هونان، تشانغشا 410082، زيلونج تشاو وكو يان يعملان
هونان، تشانغشا 410082، الصين (البريد الإلكتروني: zhiy- ong.li@hnu.edu.cn).
يعمل زيونغ لي في كلية علوم الكمبيوتر والهندسة الإلكترونية، جامعة

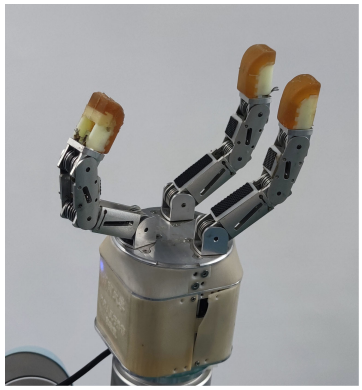
ملونة لشخص واحد أو أكثر متاحة على https://doi.org/10.1109/TMECH.2021.3124316.
تحتوي هذه المقالة على مواد تكميلية مقدمة من المؤلفين وإصدارات

معرف الكائن الرقمي 10.1109/TMECH.2021.3124316

راجع .IEEE الاستخدام الشخصي مسموح به، ولكن إعادة النشر/إعادة التوزيع تتطلب إذن .IEEE © 2021 1083-4435
https://www.ieee.org/publications/rights/index.html لمزيد من المعلومات.

يقتصر الاستخدام المرخص المعتمد على: جامعة هونان. تم التنزيل في 12 ديسمبر 2021 الساعة 01:39:25 بالتوقيت العالمي المنسق من IEEE Xplore. تنطبق القيود.

تم قبول هذه المقالة لإدراجها في العدد المستقبلي لهذه المجلة. المحتوى نهائي كما تم تقديمه، باستثناء ترقيم الصفحات.



الشكل 1. نموذج أولي لليد ثلاثية الأصابع مستوحى من التآزر.

يمكن تلخيص أهم المساهمات في هذا المقال على النحو التالي: على التلاعب باليد، لدعم فعالية طريقة التصميم. على حد علمنا، من التجارب، بما في ذلك اختبارات القوة، وتنوع الإمساك، والقدرة وتحليل الإمساك والتلاعب باليد. علاوة على ذلك، يتم إجراء المزيد يضيف أحدهما تفاصيل إلى تصميم اليد ذات الأصابع الثلاثة

فعالية طريقة التصميم. وأخيرا، يختتم القسم السادس هذه المقالة. في القسم الرابع. يقوم القسم الخامس بإجراء تجارب للتحقق من وتم تطوير نموذجها الحركي لتحليل وظائف الإمساك والتلاعب باليد لخصائص تآزر اليد، تم تصميم يد ثلاثية الأصابع في القسم الثالث، الحيوية لتآزر اليد كأساس للتصميم الميكانيكي لأيدي الروبوت. وفقا التالي. في القسم الثاني، يتم استكشاف الخصائص الميكانيكية البراعة والقدرة على التكيف. يتم تنظيم بقية هذه المقالة على النحو وعدد المحركات، مع أكبر عدد من المفاصل، وتحافظ على قدر كبير من النموذجية ذات الأصابع الثلاثة، فإن يدنا معتدلة في الوزن والحجم تحافظ على قدرة كبيرة على الإمساك والتلاعب باليد. ومقارنة بالأيدي ذات الأصابع الثلاثة أنه من الممكن لليد المستوحاة من التآزر أن من أن الشكل غير مجسم. 2) يثبت تصميم وتجارب اليد الماهرة أصابع. يكرر انتقاله الخصائص الميكانيكية الحيوية للتآزر على الرغم على النقل إلى أيدي عامة متعددة الأصابع. تم تصميم يد ذات ثلاثة لا تعتمد على الشكل، فإن طريقة التصميم هذه تتمتع بقدرة قوية لتآزر اليد أولا كأساس للتصميم الميكانيكي لأيادي الروبوت. ولأنها 1) تم استخلاص الخصائص الميكانيكية الحيوية

ثانيا. الخصائص الميكانيكية الحيوية لتآزر اليد

هذه الأخطاء الكبيرة غير مقبولة في الإمساك والتلاعب باليد. لذلك، تصل نسبة الأخطاء في مفاصل الإبهام إلى 80% [32]. مثل إجمالي صغير، ولكن خطأ مفصل واحد كبير جدا. وعلى وجه الخصوص، البيانات البشرية عالية الأبعاد باستخدام عنصرين رئيسيين بها خطأ في المكونين الرئيسيين الأولين. يوضح تحليل الأخطاء أن إعادة بناء الرئيسية وكشف أن أكثر من 80٪ من معلومات وضعية اليد موجودة الإنسان من مجموعة كبيرة من الأشياء اليومية عبر تحليل المكونات سانتيلو وآخرون. [10] قام بالتحقيق في بيانات وضعية استيعاب اليد البشرية هي أفضل مرجع لتصميم يد الروبوت.

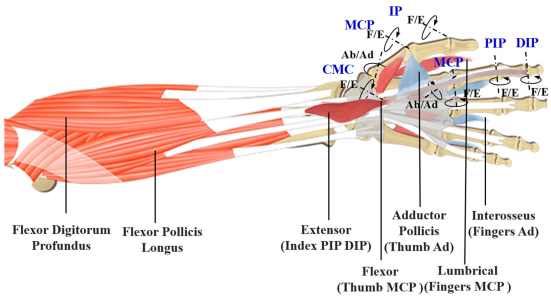
لتآزر اليد لأداء مهام معالجة أكثر تعقيدا لا تزال مشكلة مفتوحة. إلى نتائج مشجعة في الإمساك، إلا أن كيفية استغلال الآلية الداخلية على الرغم من أن تقليل التعقيد الناتج عن التنظيم التآزري لليد أدى هناك اختلافات كبيرة في الفضاء الفرعي الذي يمثل التآزر [25]. على الفجوة بين البراعة والتعقيد. ومع ذلك، مع اختلاف بيانات الفهم، [10]، مصدر إلهام لتصميم ناقل الحركة للأيدي قليلة الحركة للتغلب مجسمة [24]. يوفر تآزر اليد، من التحليل الإحصائي لبيانات حركة اليد الترتيب مع الامتثال الميكانيكي. واستخدمت الطريقة في تصميم يد التآزر قليل الترتيب عبر المحركات، في حين يتم تنفيذ التآزر عالي للمعلومات الإحصائية الكاملة لتآزر اليد البشرية، حيث يتم تحقيق [22]. في مقالتنا السابقة [23]، تم تقديم طريقة تنفيذ ميكانيكية بواسطة أربعة محركات لتحقيق الاستقرار والبراعة في الإمساك مصفوفة التآزر المحددة ذاتيا، تم تصميم يد ثلاثية الأصابع يتم تشغيلها تمت إضافته إلى يد بيزا/21] IIT]. من خلال

الميكانيكية الحيوية للتآزر البشري ومن ثم توجيه تصميم الأيدي الآلية. حول تحديد العلاقة الداخلية بين الخصائص الإحصائية والخصائص تعكس الإدراك الوظيفي لتآزر اليد البشرية. هناك القليل من الدراسات الأيدي لإعادة إنتاج بنية الجهاز العضلي الهيكلي لليد البشرية دون أن يد روبوتية مجسمة عالية المحاكاة الحيوية [30]. تم تصميم هذه لليد البشرية عن طريق المفاصل والأربطة الاصطناعية، تم تطوير بناء يد مجسمة مدفوعة بشكل عدائي [2]. لتقليد الميكانيكا الحيوية خلال تحليل التشريح البشري لاستخراج الوظيفة التي يوفرها، تم الأولى لتكرار اليد البشرية على المستوى التشريحي [29]. ومن الروبوتات [28]. كانت يد الاختبار المصححة تشريحيا هي المحاولة لفت هيكل الجهاز العضلي الهيكلي لليد البشرية الانتباه من مجال في المفاصل أو الأصابع الفردية بشكل مستقل عن الآخرين [27]. لقد اليومية [26]. تحدد العوامل الميكانيكية الحيوية مدى إمكانية التحكم الوترية والخصائص المنسقة لليد البشرية أثناء أنشطة الإمساك الدوران في عدة مفاصل. توجد العلاقة المقابلة بين الخصائص الضامة ولذلك، فإن التوتر الذي يمارس على الوتر من شأنه أن يولد عزم باختصار، تعبر أوتار العضلات القابضة والباسطة الخارجية عدة مفاصل. السلامية القريبة والبعيدة (DIP) لإصبع السبابة بشكل مستقل. لمفاصل اليد البشرية. على سبيل المثال، من الصعب تحريك المفاصل الحيوية. في الحياة اليومية، من السهل ملاحظة الحركة المنسقة جانب الخصائص الإحصائية، يمكن تفسير تآزر اليد البشرية بالميكانيكا إلى

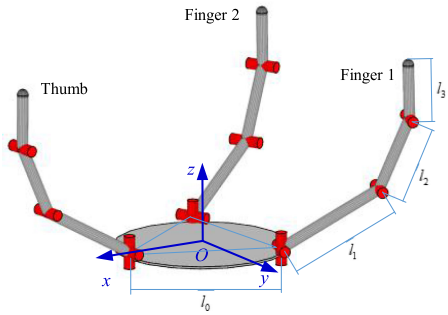
نسخة أولية من المقال في [31]. وفيما يتعلق بتلك المادة، الحاضر الخصائص الميكانيكية الحيوية لتآزر اليد البشرية لأول مرة. وقد تقدمت مستوحاة من التآزر كما هو موضح في الشكل 1، وذلك استنادا إلى لليد البشرية. على وجه التحديد، تم تصميم وتنفيذ يد ثلاثية الأصابع ليست بالضرورة بشرية في التشكل ولكنها تؤدي الوظائف الأساسية إلى الآلية الميكانيكية الحيوية للتآزر البشري، فإن أيدي الروبوت بناء على الخصائص الميكانيكية الحيوية للتآزر البشري. استنادا والخصائص المنسقة، ثم تقديم طريقة تصميم للأيدي الروبوتية اليد البشرية من خلال تحليل علاقة الارتباط بين البنية التشريحية تحاول هذه المقالة التنقيب في الآلية الميكانيكية الحيوية لتآزر

يقتصر الاستخدام المرخص المعتمد على: جامعة هونان. تم التنزيل في 12 ديسمبر 2021 الساعة 01:39:25 بالتوقيت العالمي المنسق من IEEE Xplore. تنطبق القيود.

تم قبول هذه المقالة لإدراجها في العدد المستقبلي لهذه المجلة. المحتوى نهائي كما تم تقديمه، باستثناء ترقيم الصفحات.



الشكل. 2. نظام التحكم العصبي العضلي والمحاور المشتركة لليد البشرية.



الشكل 3. الترتيب المشترك لليد الروبوت.

الجدول الأول: هيكلة معلمات اليد المصممة

Parameters	l_0	l_1	l_2	l_3
Values	50.8	52	35	35

وحدة القياس: مم.

جعل مفاصل PIP وDIP للأصابع الأربعة أكثر تنسيقا من وصلات MCP. لمفصل MCP في الأصابع الأربعة. تؤدي هذه الهياكل التشريحية إلى القطنية حصريا للمفاصل MCP. وينتج عن ذلك استقلال نسبي مثل مشاركة FDP وFDS للمفاصل PIP وDIP، يتم استخدام العضلات مع DOF واحد عندما يكون FDP نشطا [39]. باستثناء بعض العضلات للتمدد الباسط مفاصل PIP وDIP وتجعل المفصلين يدوران كآلية الإجراءات المنفصلة لعضلات FDP وFDS. تربط المرفقات الوترية المركبة انثناء المفاصل MCP وDIP وPIP لكل إصبع ترجع بشكل أساسي إلى مع مفصل MCP ومرتفعة جدا بين مفاصل PIP وDIP. إن حركات والتنسيق داخل الأصابع: داخل كل إصبع، كانت الارتباطات منخفضة الاقتران

المستوحى من التآزر من الأيدي المجسمة إلى أيدي الروبوت العامة. لتآزر اليد بمثابة الأساس لتصميم نقل أيدي الروبوت لتوسيع التصميم الرئيسي المتعلق بالتآزر. يمكن أن تكون الخصائص الميكانيكية الحيوية أكثر تعقيدا بكثير مما هو موضح أعلاه. ما تم وصفه أعلاه هو الجانب ومن الجدير بالذكر أن الجهاز العضلي الهيكلي

ثالثا. تصميم

أ. البنية الطوبولوجية اليدوية

l1 وl2 وl3 على التوالي. تظهر قيم معلمات الهيكل في الجدول الأول. مفصل لـ Ad/Ab وثلاثة وصلات لـ F/E. أطوال المفاصل الثلاثة هي الثلاثة لمثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه l0. يحتوي كل رقم على والحجم. وفي التفاصيل، فإن قواعد الأرقام الثلاثة تقع على الرءوس توزيع الأرقام الثلاثة بشكل متماثل على راحة اليد، ولها نفس البنية ولكنها متناظرة، مثل معظم أيدي الروبوتات ذات الأصابع الثلاثة. يتم إن بنية اليد المصممة، كما هو موضح في الشكل 3، ليست مجسمة لتآزر اليد البشرية، قمنا بتصميم ناقل الحركة بيد ثلاثية الأصابع. وفقا للخصائص الميكانيكية الحيوية

تآزرات أكثر دقة من نظام التحكم العصبي العضلي لليد البشرية. تحاول هذه المقالة استخلاص

له محوران متعامدان، وهما المحور-F/E والمحور-Ad/Ab، على التوالي. حول المحور-F/E بينما يكون مفصل MCP عبارة عن مفصل مركب MCP، على التوالي. يمكن لمفاصل DIP وPIP توليد حركة دوران مفاصل تسمى DIP، ومفاصل السلاميات القريبة (PIP)، ومفاصل CMC) مع عظم الرسغ شبه المنحرف. يحتوي كل إصبع على ثلاثة القريب من عظم المشط، بينما يتقاطع محور الثني/التمديد (F/E هو مفصل مركب. يمر محور التقريب/الإبعاد (Ad/Ab) CMC) عبر الطرف السلامي (MCP)، والمفصل الرسغي السنعي (CMC). المفصل CMC ثلاثة مفاصل، وهي المفصل السلامي السلامي، والمفصل السلامي في يد الإنسان، كما هو موضح في الشكل 2، يحتوي الإبهام على

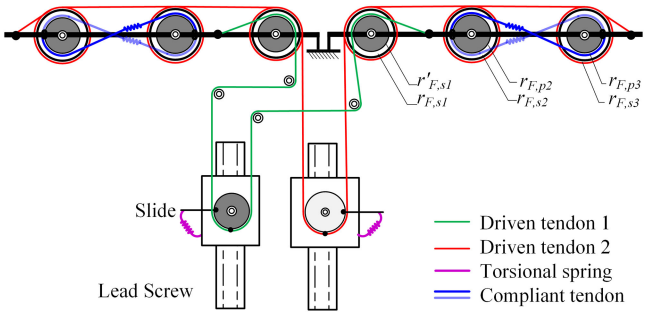
الخصائص الميكانيكية الحيوية لتآزر اليد بشكل رئيسي في ما يلي. والعظام البشرية أساسا ميكانيكيا حيويا لتآزر اليد [34]. تتجلى وهما الاقتران والتجميع. يوفر ارتباطها الوظيفي مع بنية العضلات استقلال بين مفاصل اليد [33]. وهو يمثل شكلين من أشكال التآزر، حركات اليد الطبيعية إلى أنه ليس هناك ارتباط فحسب، بل يوجد أيضا تشير إحصائيات

من Ad/Ab بالنسبة للرقم المحايد والانحراف الشعاعي الزندي [38]. في راحة اليد [37]. في حركة Ad/Ab بين الأرقام، يوجد تنسيق والراحية، والعضلات الظهرية بين العظام) يتم توزيعها بشكل أساسي في الشكل 2، فإن عضلات Ad/Ab (مثل عضلات إبهام اليد المقربة، الطويلة لإبهام اليد (FPL)] الموزعة في الساعد، كما هو موضح عضلات F/E [مثل المثنية العميقة للأصابع (FDP) والعضلات المثنية كبير عن حركة 36] F/E]. من وجهة النظر التشريحية، على عكس على F/E المستقلة [35]. إحصائيا، حركة Ad/Ab مستقلة بشكل تعتمد بشكل أكبر على Ad/Ab المستقل للأصابع أكثر من اعتمادها التحليل التعاوني. ومع ذلك، فإن مهارات الإمساك الرائعة لليد البشرية حركة Ad/Ab صغيرة جدا مقارنة بحركة F/E، فغالبا ما يتم تجاهلها في حركة Ad/Ab مستقلة عن حركة F/E: نظرا لأن سعة

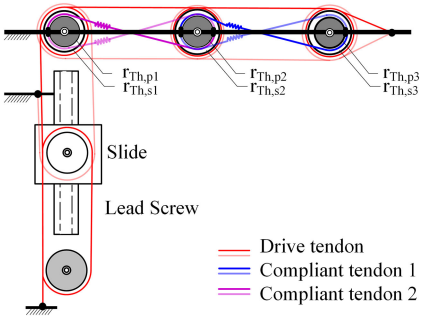
المنفصل في العلاقات الضعيفة المنسقة للحركة بين الإبهام والأصابع. الإبهام تحركها عضلات حصرية. وينعكس الهيكل الميكانيكي الحيوي الأخرى متعددة الأوتار تربط الأصابع فقط، في حين أن حركات مفاصل منفصلة (عضلة FPL) في الساعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن العضلات وهي العضلة FDP، بينما يحتوي الإبهام على عضلة مثنية طويلة استقلالية بين الأصابع. تشترك الأصابع الأربعة في عضلة مثنية مهمة، التنسيق والاستقلالية بين الأصابع: الإبهام هو الأكثر

يقتصر الاستخدام المرخص المعتمد على: جامعة هونان. تم التنزيل في 12 ديسمبر 2021 الساعة 01:39:25 بالتوقيت العالمي المنسق من IEEE Xplore. تنطبق القيود.

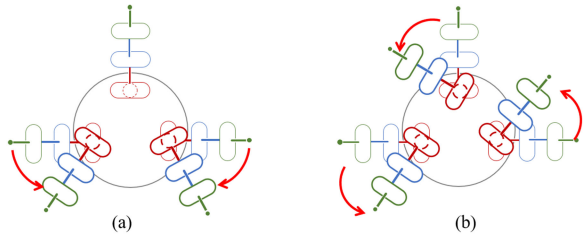
تم قبول هذه المقالة لإدراجها في العدد المستقبلي لهذه المجلة. المحتوى نهائي كما تم تقديمه، باستثناء ترقيم الصفحات.



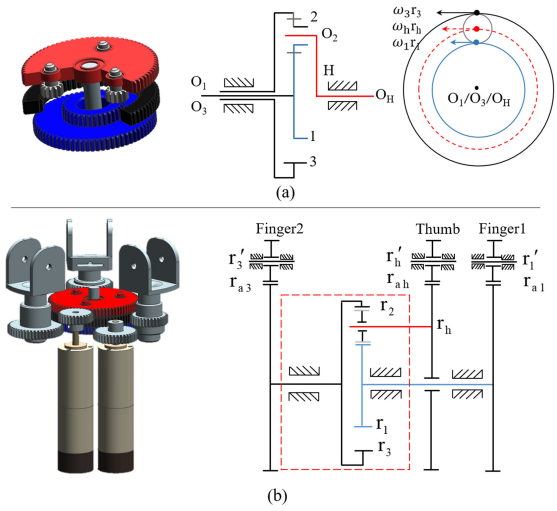
ناقل الحركة F/E بالإصبعين. لاحظ أنه لم تظهر أوتار محرك الامتداد المقابلة لأوتار الانثناء المقابلة. الشكل 5.



الشكل 4. ناقل الحركة F/E للإبهام.



الشكل 6. (أ) عكس الإصبعين، و (ب) تجانس الأصابع الثلاثة.



بالسرعة الخطية. (ب) آلية تفاضلية للعتاد لحركات Ad/Ab ثنائية DOF مكونة من ثلاثة أرقام.
الشكل 7. (أ) مبدأ نظام التروس الكوكبية وعلاقته

ب. آلية النقل

للإبهام، ومفاصل F/E للإصبعين. تم تصميم هذه الوحدات الثلاث أدناه. آليات النقل كثلاث وحدات، وهي مفاصل Ad/Ab الثلاثة، ومفاصل F/E من مفصل MCP. في يدنا الآلية، يتم تعيين هذه الخصائص الثلاث في المختلفة بشكل متزامن. مفاصل PIP وDIP للإصبع أكثر تنسيقا مستقلا عن الأصابع الأخرى، بينما تتحرك المفاصل المقابلة للأصابع حيوية لتآزر اليد: حركة Ad/Ab مستقلة عن حركة F/E؛ يكون الإبهام كما هو مذكور في القسم الثاني، هناك ثلاث خصائص ميكانيكية

يحركهما الأوتار مع أربعة أزواج متوافقة، كما هو موضح في الشكل 5. ستة مفاصل F/E مدفوعة بمحركين من خلال ناقلي حركة تفاضليين بينها الموضحة في القسم الثاني، تشتمل وحدة F/E للإصبعين على في [41]. وفقا لخصائص حركة F/E المشتركة داخل الأصابع وفيما المشغل [41]. تم تقديم طريقة تحسين المعلمات الهندسية والمرنة تميل المسارات المشتركة إلى التقارب مع استمرار زيادة إزاحة الإصبع ذاتيا من خلال قيود الاتصال. في عملية الإمساك المغلف، ملامسة الجسم الذي تم الإمساك به. بعد الاتصال بالكائن، يتكيف حركة الأرقام البشرية. تتمتع هذه الآلية بمسار حركة مستقر قبل الثلاثة بشكل متوافق. تم تقديم آلية النقل هذه في [23] لاستبدال ثلاثة مفاصل وزوجين من الأوتار المرنة السلبية التي تقترن المفاصل في الشكل 4. ويحتوي على زوج من الأوتار المدفوعة يتم إدخالها عبر تفاضلي يحركه الأوتار مع اثنين من الأزواج المتوافقة، كما هو موضح مفاصل F/E الثلاثة للإبهام بواسطة مشغل من خلال ناقل حركة F/E المكونة من ثلاثة أرقام باستخدام بكرة الوتر DM-CC. يتم تشغيل له باتجاهات الحركة والقوة. وبالتالي، تم تصميم ناقل الحركة للمفاصل والإرسالات المتوازية، على التوالي. إن تنظيم الصلابة لا علاقة القوة النشطة والقوة السلبية من خلال عمليات الإرسال التسلسلية للطاقة وكفاءة جيدة في استخدام الطاقة. في DM-CC، يتم توفير التفاضلية مع الزوجين المتوافقين (DM-CC) تتمتع باستهلاك منخفض نقل الحركة والقوة في الآلية غير النشطة المتوافقة [40]، فإن الآلية المكونة من ثلاثة أرقام بآلية متوافقة مع نقص التشغيل. وفقا لخصائص تم تصميم ناقل الحركة لمفاصل F/E

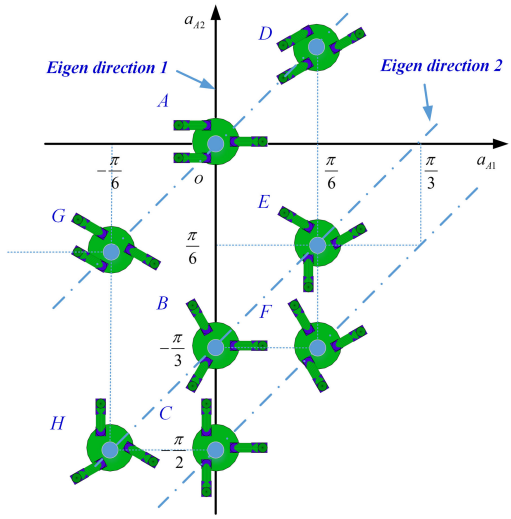
الموضحين في الشكل 6 باستخدام ناقلين، وهما D1 = [1 1 1]T المشغلين في الشكل 7. وبالتالي، يمكن التعبير عن اتجاهي الحركة عبر آلية تروس تفاضلية ثنائية DOFs aA = [aA1 aA2]T وصلات Ad/Ab الثلاثة، qA = [qA,T qA,F 1 qA,F 2]T ، بواسطة تولد الحركتان أوضاعا وافرة للأصابع عبر مزيج خطي. يتم تشغيل المترافقة للأرقام الثلاثة في الشكل 6 (ب). وفي الوقت نفسه، في الشكل 6 (أ) والحركة

والمتجه الطبيعي لـ ED هو [-2، 1، 1]T. ولذلك القيد وD2 = [0 1 −1]T تسمى الاتجاهات الذاتية (EDs).

الزندي، يجب أن تحقق هذه الوحدة الحركة المضادة للإصبعين لتنفيذ تنسيق Ad/Ab بالنسبة للإصبع المحايد والانحراف الشعاعي وفقا لخصائص حركة Ad/Ab لليد البشرية في القسم الثاني،

يقتصر الاستخدام المرخص المعتمد على: جامعة هونان. تم التنزيل في 12 ديسمبر 2021 الساعة 01:39:25 بالتوقيت العالمي المنسق من IEEE Xplore. تنطبق القيود.

تم قبول هذه المقالة لإدراجها في العدد المستقبلي لهذه المجلة. المحتوى نهائي كما تم تقديمه، باستثناء ترقيم الصفحات.



الشكل 8. الاتجاهات الذاتية وبعض أوضاع وصلات Ad/Ab الموصوفة في مساحة المشغل.

أ. مواقف اليد

الثالث، تم تصميم وظيفة النقل لمفاصل Ad/Ab على النحو التالي: كما هو موضح في القسم

ΔqA = JAΔaA (8)

أين

$$=\text{جا}\begin{bmatrix}1&0&0\\1&2&\\&-1&\end{bmatrix}\square.$$

التعبير عن المواقف من خلال الجمع الخطي بين اثنين من EDs وفي الوقت نفسه، يمكن

$$\Delta qA = \begin{bmatrix}2\text{ د}1\text{ د}\end{bmatrix}\begin{matrix}\Delta e1\\ \Delta e2\end{matrix} \quad (9)$$

يتم الحصول على خريطة من إحداثيات المحركات إلى إحداثيات EDs هما إحداثيات EDs المقابلة، على التوالي. وليكن (9) يساوي (8)، حيث e1 وe2

e1 = aA2

e2 = aA1 + aA2. (10)

ومجموعتهما الخطية. تظهر بعض المواقف النموذجية في الشكل 8. ثم، يمكن إنشاء أي وضعية يمكن الوصول إليها عبر اثنين من EDs ومن
TT h,p = [TT h,p1 . يتم التعبير عن وظائف الإرسال كما المبينة في الشكل 4. تشوهات نوابض الاقتران هي T[h,p2 ناقل حركة تفاضلي يحركه الأوتار مع اثنين من الأزواج المتوافقة qT h = [qT h1 qT h2 qT ، بواسطة مشغل aT h من خلال يتم تشغيل مفاصل F/E للإبهام، T[h3

□ □
2aT h = rT h,s1qT h1 + rT h,s2qT h2 + rT h,s3qT
h3 TT h,p1 = rT h,p1qT h1 −rT h,p2qT h2 TT
h,p2 = rT h,p2qT h2 −rT h,p3qT h3

والذي يتم إعادة كتابته بشكل مضغوط كـ

2aT ج TT ج T T = RT hqT (11) ج

[

الجدول الثاني معلمات آلية التروس التفاضلية

Parameters	r_1	r_1'	r_h	r_h'	r_3	r_3'	r_2	r_{a1}	r_{ah}	r_{a3}
Values	9	18	12	20	15	20	3	12	10	8

وحدة القياس: مم.

يمكن الحصول على معادلة حركة Ad/Ab كـ

−2qT + qF 1+ qF 2 = 0 (1)

كوكبي في الشكل 7 (أ). إن حركة قطار التروس الكوكبية مرضية والتي يمكن تحويلها إلى قطار تروس

2rhωh = r1ω1 + r3ω3 (2)

على التوالي. يتم ضرب طرفي (2) في الوقت t ويمكن الحصول عليه الزاوية ونصف قطر قضيب التوصيل H، والعتاد 1 وحلقة التروس 3، حيث r1، rh، ω3، ω1، ωh، و r3 هي السرعات

2rhθh = r1θ1 + r3θ3. (3)

في الشكل 7 (ب). يشار إلى نصف قطر التروس الأساسية بالرمز r′ أساسية مكونة من ثلاثة أرقام لقيادة حركة Ad/Ab كما هو موضح من التروس المتشابكة الخارجية إلى نظام التروس الكوكبية كتروس [T θh θ1 θ3] و [T qF 2 qF 1 qT] كـ عن التعيين بين 3 على التوالي. ثم يمكن التعبير

$$\begin{cases}\theta h = -qT\text{ راح}/rh'\\ \theta 1 = -qF\ 1ra1/r1'\\ \theta 3 = -qF\ 2ra3/r3'.\end{cases} \quad (4)$$

ولذلك، يمكن التعبير عن معادلة القيد (3) على النحو التالي

2rahrh ′ qT = ra1r1 r1' qF 1 + ra3r3 r3 ′ qF 2. (5)

(1) و (5)، يجب أن تكون العلاقة بين نصف قطر الترس متناسبة بمقارنة

rahrha1r1 r1" : ra3r3 r3' = 1: 1: 1. (6)

وفي الوقت نفسه، يتم تقييد قيود نصف قطر الترس بواسطة

$$\begin{cases}2rh = r1 + r3\\ 2r2 = r1 - r3.\end{cases} \quad (7)$$

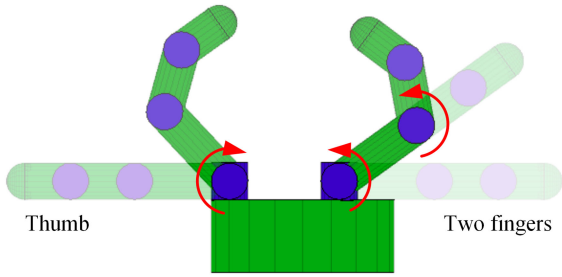
على مجموعة من معلمات التصميم الممكنة في الجدول الثاني. معامل التروس على أنه 0.5. وفقا للقيود المذكورة أعلاه، يتم الحصول أقل من 8 مم. مع الأخذ في الاعتبار قيود التصنيع لـ r2، تم تحديد الأرقام. وبالتالي، لا يمكن أن يكون نصف قطر الترس الأساسي جدا وإلا سيؤثر على نصف قطر الترس الأساسي المتصل بقاعدة عبر الحبل، لا ينبغي أن يكون سمك الأنبوب لقاعدة الأرقام صغيرا الأرقام والمساحة المجوفة لقاعدة الأرقام التي تحتاج إلى المرور بالنظر إلى قوة قاعدة

رابعا. تحليل الإمساك والتلاعب

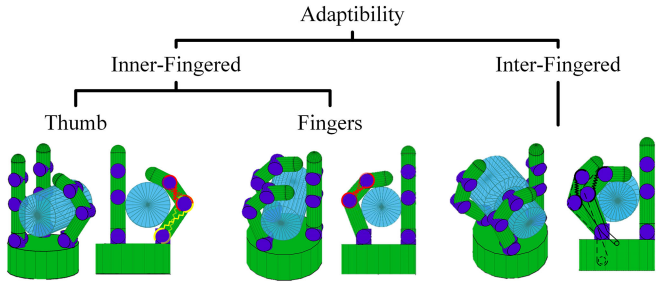
الإمساك والتلاعب. يقدم هذا القسم التحليل الحركي لهذه اليد لها. اليد المصممة، تعمل آليات النقل الجديدة على تحسين القدرة على في

يقتصر الاستخدام المرخص المعتمد على: جامعة هونان. تم التنزيل في 12 ديسمبر 2021 الساعة 01:39:25 بالتوقيت العالمي المنسق من IEEE Xplore. تنطبق القيود.

تم قبول هذه المقالة لإدراجها في العدد المستقبلي لهذه المجلة. المحتوى نهائي كما تم تقديمه، باستثناء ترقيم الصفحات.



الشكل 9. ثلاث حركات مستقلة لـ F/E للأرقام الثلاثة.



الشكل 10. تصنيف الإمساك التكيفي لليد المصممة.

على طول الفضاء الجزئي الممتد بواسطة أعمدة (RT h (RF 1),2:3, (RF 1–)،5:6 في مساحة المفصل F/E. 1–)،3:4، و(RF

ب. الإمساك البارع والتكيفي

الإمساك بهذه اليد من جانبين، وهما البراعة والقدرة على التكيف. يتم تحليل قدرة
تكون أوضاع F/E للإبهام على الخط على طول اتجاه المتجه (RT h غير المتغيرة، تدور الأرقام الثلاثة بشكل متزامن على طول ED2. الزوايا المختلفة بين الإصبعين عبر ED1، بينما في ظل الزوايا النسبية في الشكل 8. على وجه الخصوص، يتم إنشاء بعض الأوضاع ذات وضعيات Ad/Ab من خلال الجمع بين اثنين من EDs، كما هو موضح المرسومة من مساحة المحرك. كما تم تحليله أعلاه، يمكن تحقيق من خلال مشعب فرعي خماسي الأبعاد (D-5) لمساحة المفصل الإمساك بشكل فعال. يمكن التعبير عن البراعة اليدوية لليد المصممة براعة الإمساك بشكل أساسي في قدرة اليد على إنشاء أوضاع تنعكس

للإصبعين في المستوى الممتد بواسطة أول عمودين من RF
[illegible] بين كينة أوضاع F/E وAd/Ab إلى توليد أوضاع إمساك وفيرة. 1–، كما هو مبين في الشكل 9. يمكن أن يؤدي

للينابيع ضبط حركة مفصل الإصبع مع تشوه بسيط. الأصابع الداخلية الإصبع 1 والإصبع 2 تمنح اليد القدرة على التكيف مع الأصابع. يمكن مفاصل PIP-DIP للإصبعين، في حين أن عمليات النقل التفاضلية بين خلال الأزواج الزنبركية بين المفاصل الثلاثة للإبهام وتلك الموجودة بين في الشكل 10. يتم ضمان القدرة على التكيف بالأصابع الداخلية من كما تم التعبير عن TexF في (14). تظهر القبضات التكيفية النموذجية في (12) و(14)، على التوالي، والقدرة على التكيف بين الأصابع القدرة على التكيف بالأصابع الداخلية كما تم التعبير عن TT h وTinF الموضحة في الشكل 4 و (5). بالتفصيل، تتضمن القدرة على التكيف قدرة اليد المصممة على التكيف في امتثال آليات النقل DM-CC بشكل سلبي مع شكل الجسم الممسك أثناء الإمساك. تنعكس القدرة على التكيف تعني أن اليد يمكن أن تتكيف

أين

ر ح = [rT h,s1 rT h,s2 rT h,s3 rT h,p1 ; −rT h,p2 0 0 rT h,p2 −rT h,p3] □.

يمكن التعبير عن qT h كمجموعة خطية من aT h وTT h,p من خلال حل المعادلات الخطية المذكورة أعلاه،

(ح 12),2:3TT −1),1aT h + (RT h كيو تي ح = ح RT)2

حيث (رت ح RT h من [illegible] الأول [illegible] الثاني والثالث

المفاصل F/E الستة للإصبعين

qF = [qF 1 qF 2 qF 3 qF 4 qF 5 qF 6]T

كما هو موضح في الشكل 5. تشوهات النوابض المتوازية ناقلي حركة تفاضليين مدفوعين بالأوتار مع أربعة أزواج متوافقة مدفوعة بمحركين من خلال aF = [aF 1 aF 2]T

TF، ع = [TF، p1 TF، p2 TF، p3 TF، p4]T

.

يتم التعبير عن وظائف الإرسال كما

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □
□ 2aF1 = rF,s1qF 1 + rF,s2qF 2 + rF,s3qF 3
+rF,s1qF 4 + rF,s2qF 5 + rF,s3qF 6 2aF2 =
r'F,s1qF 1 + r'F,s1qF 4 TF,p1 = rF,s1qF 1
+ rF,s2qF 2 + الترددات اللاسلكية، s3qF 3

□ □ □ □ □ −rF,s1qF 4 −rF,s2qF 5 −rF,s3qF 6
□ □ □ □ □ □
□ TF,p2 = r'F,s1qF 1 −r'F,s1qF 4
TF,p3 = rF,p2qF 2 −rF,p3qF 3
TF,p4 = rF,p2qF 5 −rF,p3qF 6

والذي يتم إعادة كتابته بشكل مضغوط كـ

T T = RF qF (13)

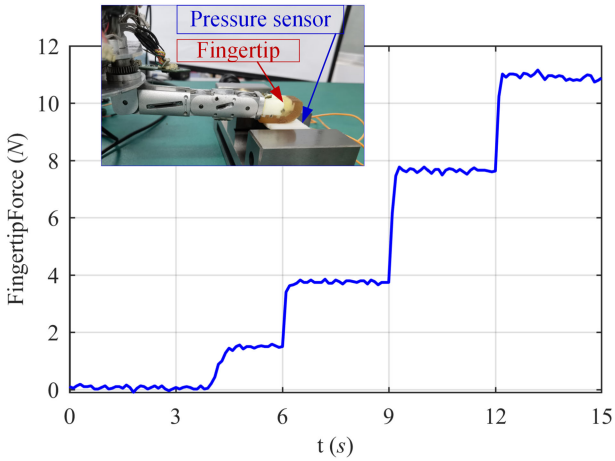
تي تينف ايه تي اكس اف [

حيث TexF = [TF,p1 TF,p2]T، TinF = [TF,p3 TF,p4]T، و

[rF,s1 rF,s2 rF,s3 rF,s1 rF,s2 rF,s3 r'F,s1 0 0 r'F,s1 0 0 rF,s1 ; rF,s2 rF,s3 −rF,s1 −rF,s2 −rF,s3 r'F,s1 0 0 −r'F,s1 0 0 0 ; rF,p2 −rF,p3 0 0 0 0 0 0 rF,p2 −rF,p3]

□□□

تم قبول هذه المقالة لإدراجها في العدد المستقبلي لهذه المجلة. المحتوى نهائي كما تم تقديمه، باستثناء ترقيم الصفحات.



الشكل 13. استجابة قوة الإصبع لتيار المحرك.

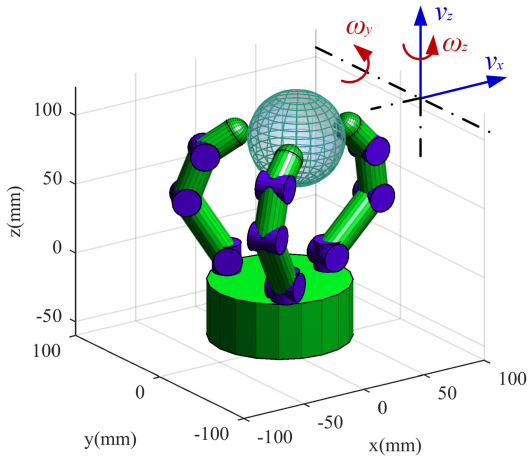
متزامن، فلا يمكن لليد تدوير الجسم الممسك حول المحور السيني. السهم الأزرق في الشكل 12(ب). نظرا لأن الإصبعين مقترنان بشكل مستوى F/E ويدور حول المحور Z، كما هو موضح بالخط والقوس ذو مشغلين aA1 وaA2 لتشغيل الجسم المتحرك بشكل عمودي على مستوى F/E. يمكن تشغيل Ad/Ab للرقمين بشكل مستقل بواسطة مشغلات في h و1 aF و2 aF تحقيق معالجة ثلاثة DOFs للكائن في يمكن لـ F/E للإبهام والإصبع 1 التي يتم تشغيلها بواسطة ثلاثة والإصبع 1. ويتم تشغيل نظام المعالجة بواسطة خمسة مشغلات. الشكل 8، يتم التلاعب بالجسم الذي تم الإمساك به بواسطة الإبهام تتطلب تحكما دقيقا في القوة. في الشكل 12 (ب)، والوضعية G في التشغيل. لديها تطبيق محتمل في مهمة تجميع إدراج المحاذاة التي أن يحقق تحكما فعالا في القوة على الرغم من التضحية بمساحة إصبع كما في [42]، فإن هذا التلاعب الموجه بشكل تعاوني يمكن بالمقارنة مع التلاعب المستوي التقليدي باستخدام سائق واحد لكل الكائن للتحرك على طول المحور Z أثناء التحكم في قوة الاتصال.

خامسا التجارب والمناقشة

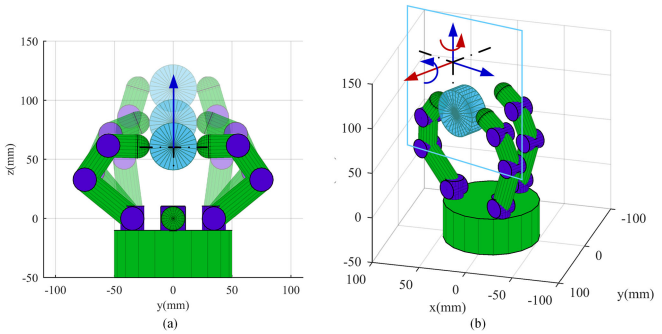
أ. نموذج أولي لليد ثلاثية الأصابع مستوحى من التآزر

Ad/Ab للأرقام الثلاثة. تقضي اليد 1.2 ثانية من الفتح إلى الإغلاق. ENX16) لتشغيل آلية تفاضل التروس في الشكل 7 لتحقيق حركات للتيار المستمر (Maxon DCX16S، والعتاد GPX16 44:1، والمشفر 4 و5 على التوالي لتحقيق F/E للأصابع الثلاثة. يتم استخدام محركين الكروية الثلاثة (TBI SKF00401) كما هو موضح في الشكلين. Maxon، والعتاد GPX19 6.6:1، والمشفر ENX16) لتشغيل البراغي محركات. يتم استخدام ثلاثة محركات للتيار المستمر (DCX19S في الشكل 1. تحتوي هذه اليد على 12 مفصلا مدفوعة بخمسة نموذج أولي لليد ثلاثية الأصابع مستوحى من التآزر، كما هو موضح بناء على التصميم والتحليل المذكور أعلاه، تم تطوير

الضوئي لليد المصمم، تختلف قوى الإمساك مع تغير قوة الإصبع. طرف الإصبع القصوى عن 10 نيوتن. وفي الوقت نفسه، في النموذج 1.6 أمبير، تزداد أيضا قوة طرف الإصبع حتى 10.9 نيوتن. ولا تقل قوة ونتائج اختبار قوة إصبع الإبهام. ومع زيادة التيار تدريجيا من 0 إلى حالة تمديد الإصبع المسطح [43]. يوضح الشكل 13 الإعداد التجريبي الإصبع. يتم تعريف قوة الإصبع على أنها الضغط الإيجابي للإصبع في يتم تقييم أداء سعة الحمولة عن طريق اختبار قوة



الشكل 11. التعامل مع حامل ثلاثي القوائم بثلاثة أطراف أصابع.



الشكل 12. التلاعب بإصبعين (أ) بالإصبع 1 والإصبع 2، و(ب) بالإبهام والإصبع 1.

يتم توضيح الإمساكات الحاذقة والتكيفية في القسم الخامس. سلبي مع الأشياء ذات الأشكال المعقدة في الفضاء ثلاثي الأبعاد. والقدرة على التكيف بين الأصابع تسمح لليد بالتكيف بشكل

ج. التلاعب باليد

الثلاثة، وهما التلاعب بالحامل ثلاثي الأرجل والتلاعب بإصبعين. إمساك أطراف الأصابع. هناك نوعان من التلاعب باليد ذات الأصابع عادة، يتم تنفيذ التلاعب باليد بناء على

11. علاوة على ذلك، يمكنها الضغط عليه مع الحفاظ على الكائن ثابتا. Z، كما هو موضح في الخطوط والأقواس السهمية في الشكل حول المحور Y والمحور Z والانتقال على طول المحور X والمحور والدوران حول المحور X. يمكن لليد التعامل مع الكائن لتحقيق الدوران لا تستطيع اليد التعامل مع الجسم للترجمة على طول المحور Y أي وضع. وبسبب الترتيب المتماثل للإصبعين وآلية النقل الخاصة بهما، فمن الصعب على اليد التعامل مع الجسم الموجود داخل اليد في على الوضع B في الشكل 8. وبما أن عدد المحركات أقل من ستة، قبضة نموذجية ثلاثية القوائم بثلاثة أطراف أصابع، حيث يكون Ad/Ab يظهر الشكل 11

الحركة في الشكل 5. ومن ثم، يمكن للإصبعين التعامل مع القبضة ويتم تشغيل F/E للإصبعين بواسطة مشغلين aF 1 وaF 2 عبر ناقل 12. في الشكل 12 (أ)، يحافظ Ad/Ab على الوضع C في الشكل 8، لليد استخدام نوعين من أوضاع الإمساك كما هو موضح في الشكل لتنفيذ معالجة بإصبعين، يمكن

يقتصر الاستخدام المرخص المعتمد على: جامعة هونان. تم التنزيل في 12 ديسمبر 2021 الساعة 01:39:25 بالتوقيت العالمي المنسق من IEEE Xplore. تنطبق القيود.

تم قبول هذه المقالة لإدراجها في العدد المستقبلي لهذه المجلة. المحتوى نهائي كما تم تقديمه، باستثناء ترقيم الصفحات.

الجدول الثالث أوامر التحكم في المحرك في اختبار التلاعب باليد

Number of manipulation test in Fig. 16	Initial Joint Angle (q_{g0})	In-hand Manipulation Ratio(n_q)	Motion Amplitude (A)	Manipulation range (Mean ±error)
(a)	[45 90 60 30 30]	[1 0 -1 0 0]	0~23	64°±2°
(b)	[45 75 55 30 30]	[1 -2.5 0.5 0 0]	0~30	100±4mm
(c)	[0 90 30 0 90]	[0 -1 1 0 0]	0~60	51.5±0.5mm
(d)	[60 50 70 0 30]	[0 0 0 1 1]	-30~30	35°±2°

المعززة على المهام المختلفة في أتمتة المصانع والحياة اليومية. المواد المرفقة. من خلال التجارب، من المتوقع أن يتم تطبيق البراعة

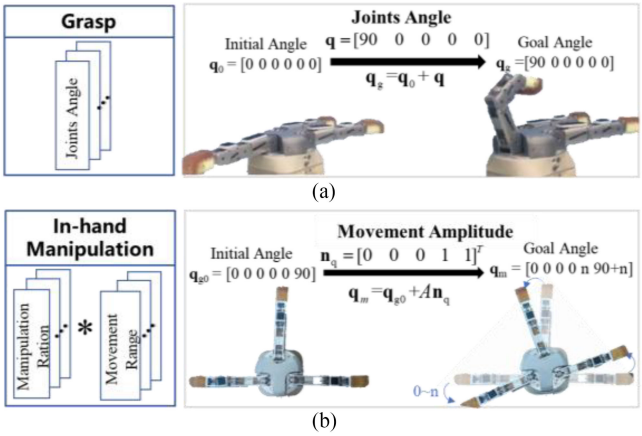
ج. التلاعب باليد

قطرها 25 ملم للاختبارات الثلاثة الأولى، و30 ملم للاختبار الأخير. المحور Z بثلاثة أرقام. كائنات المعالجة عبارة عن مجالات يبلغ نصف والترجمة على طول المحور Z مع الإصبع 1 والإصبع 2، والدوران حول في المستوى F/E للإبهام والإصبع 1 الموضح في الشكل 12 (ب)، التجارب أربعة اختبارات نموذجية للتلاعب باليد، وهي الترجمة والتدوير التحقق من قدرة التلاعب باليد المتوقعة في القسم IV-C. تضمنت الهدف من التجارب هو

من خلال التحكم البسيط المتزامن في الموضع النسبي للمحركات. واسعا من التلاعب اليدوي المستوي أو المكاني على جسم ممسوك تشير نتائج التجربة إلى أن النموذج الأولي لليد يمكن أن يؤدي نطاقا حالة الاتصال الأولية، واحتكاك المفاصل، والتشوه اللزج للعناصر المرنة. 64°±2°، كما هو موضح في الجدول III. قد يكون سبب خطأ التكرار ثابتين. نطاق الإزاحة الدورانية للكائن في الشكل 16(أ)، ±خطأ، هو ثلاثة محركات تمديد خارجية بينما يظل المحركان الإعلانيان/المحركات الترجمة والدوران في مستوى F/E للإبهام والإصبع 1 معا بواسطة الكاملة في المادة المرفقة. على وجه التحديد، يتم تشغيل عمليات أوامر التحكم المقابلة في الجدول III. يتم عرض تسلسلات المعالجة الأقصى والوسيلة. وتظهر نتائج الاختبار التجريبي في الشكل 16، وترد أخطاء التكرار. تم حساب أخطاء التكرار عن طريق الانحراف بين الحد ثابتة. وتم حساب متوسط القيم المقاسة للتجارب الثلاث لحساب تكرر الخطوات المذكورة أعلاه ثلاث مرات في ظل نسبة حركة وسعة متزامن، وتحقيق أقصى نطاق للحركة. بالنسبة لكل مهمة معالجة، وتلقي أوامر التحكم، وزيادة/تناقص إزاحة المشغل بنسبة ثابتة بشكل التلاعب باليد، هناك أربع مراحل، وهي تنفيذ أوضاع الإمساك الأولية، في عملية

د. المناقشة

عدد من المفاصل. وأبرز ما يميز أيدينا هو تصميم التجميع والتنسيق الأخرى، أيدينا معتدلة في الوزن والحجم وعدد المحركات، مع أكبر الأيدي النموذجية ذات الأصابع الثلاثة الموجودة. بالمقارنة مع الأيدي يوضح الجدول الرابع المعلمات الرئيسية لليد المصممة وبعض



الشكل 14. أوامر التحكم في (أ) مهام الفهم و(ب) التعامل باليد.

قوة الإمساك يتم تحديدها من خلال حجم المحرك وليس بناء اليد. تيار المحركات. وهذا يعني أن حدود

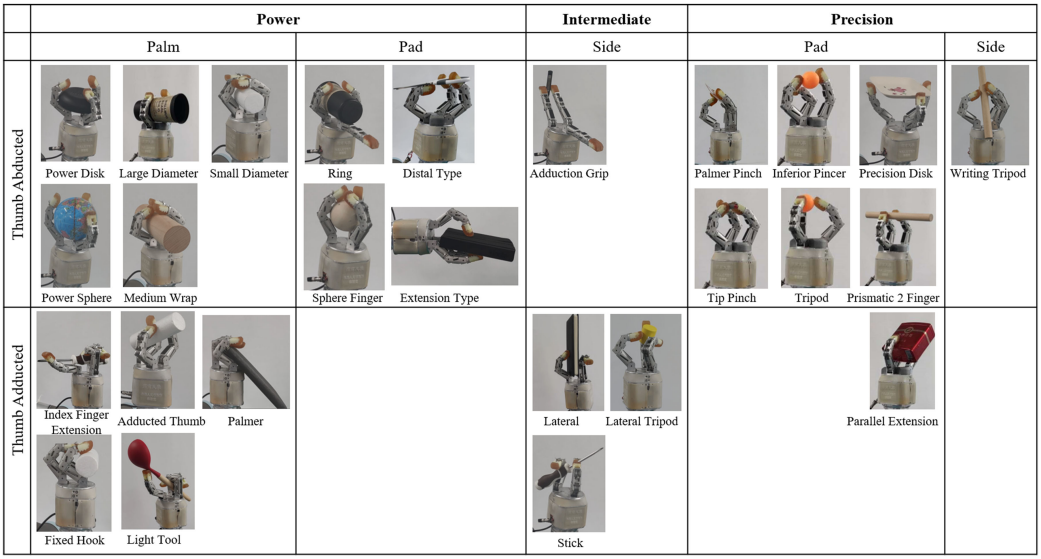
يمكن تحديث زاوية المعالجة المطلوبة لتصبح qm = qg0 + Anq. يتم كسر قيود الاتصال مثل عدم الاتصال أو فشل الإمساك. وبالتالي، الحصول على سعة الحركة، A، عن طريق التجربة خطوة بخطوة حتى ثابتة (nqset تجريبيا من وضع الإمساك الأولي المجدول qg0). يتم مهام المعالجة اليدوية، يتم تشغيل المحركات بشكل متزامن بنسبة = qg، بسرعة ثابتة حتى يصل تيار أي محرك إلى الحد المحدود. أثناء q، يمكن للنموذج الأولي الوصول إلى الوضع المطلوب، q0 + q Ad/Ab، والأصابع Ad/Ab، على التوالي. من خلال تلقي أمر مشترك، الأولية للإبهام F/E، والأصابع MCP F/E، والأصابع PIP F/E، والإبهام الشكل 14. أثناء الإمساك، T [0 0 0 0 0] = q0 هي زاوية المفصل أثناء الوضعية الأولية ووضعية الهدف من خلال رسم تخطيطي في التشفير وكاشفات التيار. يتم عرض أوامر التحكم وتدفقات الاتصال الخمسة لليد عبر أجهزة استشعار استقبال الحس العميق لأجهزة موضع الحلقة المفتوحة والتحكم في الحد من التيار على المحركات إجراء اختبارات الإمساك والتلاعب باليد، نستخدم فقط التحكم في في تجارب

ب- مهارة الإمساك

يمكن لليد أداء 26 نوعا. تظهر تسلسلات الإمساك الكاملة في عن التجربة في الشكل 15. من بين 27 نوعا من أنواع الإمساك، 27 نوعا من القبضة لاختبار اليد المصممة. تظهر الأوضاع الناتجة أرقام، لذلك لا يتم تضمينه في الاختبار. في الختام، تم استخدام الوقت نفسه، يشتمل فهم تنوع الحامل ثلاثي القوائم على خمسة بإصبعين، والقبضة ثلاثية القوائم في الاختبار، على التوالي. وفي يتم ضغطها على قبضة الكرة المكونة من 3 أرقام، والقبضة المنشورية والحامل ثلاثي الأرجل، والحامل الرباعي، والقبضات الكروية الدقيقة. الكروية ذات 3 و4 أصابع، والقبضات المنشورية ذات 2 و3 و4 أصابع، أنواع الإمساك التي تتضمن أعدادا مختلفة من الأصابع، مثل القبضة القبضات التي تغطي القبضات الأكثر شيوعا في الإنسان. هناك بعض في اتجاهات الفضاء الذاتي. يتضمن تصنيف Feix 33 نوعا من أنواع يتم استخدام تصنيف Feix [45] ويتم الكشف عن المواقف الخاصة المزيد من براعة اليد المصممة لمهام الإمساك الشائعة، وبالتالي تقييم اليد المجسم [44]. تهدف هذه المقالة إلى استكشاف كمي لجودة الفهم في المقالة السابقة [31] باستخدام بروتوكول تم الكشف عن تحليل

يقتصر الاستخدام المرخص المعتمد على: جامعة هونان. تم التنزيل في 12 ديسمبر 2021 الساعة 01:39:25 بالتوقيت العالمي المنسق من IEEE Xplore. تنطبق القيود.

تم قبول هذه المقالة لإدراجها في العدد المستقبلي لهذه المجلة. المحتوى نهائي كما تم تقديمه، باستثناء ترقيم الصفحات.

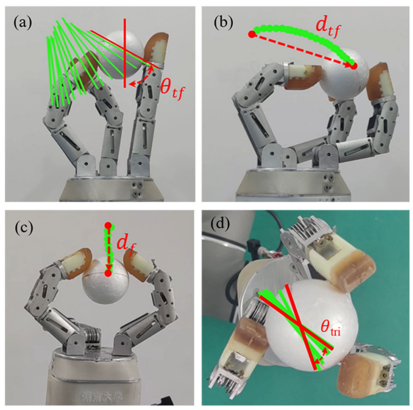


الشكل 15. المفاهيم المطبقة لتصنيف Feix، باستخدام أنماط التشغيل المحددة تجريبيا.

الرابع: المعلمات النموذجية للأيدي ذات الثلاثة أصابع
الجدول

		BarrettHand [7]	Robotiq 3-Finger Gripper [8]	iHYrobot Hand [46]	Schunk SDH [47]	Kinova Gripper KG-3 [48]	Our hand
Number of joints		8	10	8	8	6	12
Number of actuators		4	4	5	7	3	5
Arrangement of actuators		1-abd, 3-fe	1-abd, 3-fe	2-abd, 3-fe	1-abd, 6-fe	0-abd, 3-fe	2-abd, 3-fe
Motor Type		DC motors	DC motors	DC motors	DC motors	Linear actuators	DC motors
Type of coupling Mechanisms		Torque switch, worm drives, cable drive.	Gears and links	Tendon	Worm gears	Cable drive	Gears and cable drive
Size	Overall	187mm	155mm(Opening)	200mm	253mm	100mm(Opening)	232mm
	Finger	129mm		115mm	155mm		122mm
Weight		0.98kg	2.3 kg	1.35kg	1.95kg	0.727kg	1.22kg

إلى تقليل تعقيد التحكم فحسب، بل يزيد أيضا من براعة اليد الآلية. لا يؤدي هيكل الاقتران المتوافق وناقل الحركة التآزري في اليد أوضاع الإمساك العملية، مما يثري بشكل كبير تنوع أوضاع الإمساك. 17. من خلال التنسيق بين Ad/Ab وF/E، يمكن لليد إنشاء الكثير من ولكنه يحسن أيضا القدرة على التكيف مثل Grasp A2 في الشكل بين الإصبع 1 والإصبع 2 على تحسين البراعة مثل: فهم F1 وF2، وجزء من سطح/جانب الإصبع في صف E. لا تعمل حركة F/E المنسقة الشكل 17، وإمساك المظروف لجسم صغير باستخدام طرف الإصبع الجانبي على المفتاح في Grasp F4 في الصفوف الثلاثة السفلية من إمساك الكرة بطرف الإصبع بالإبهام والإصبع في Grasp D3، والضغط المثال، ED2inFig. 8 يؤدي إلى بعض أوضاع الإمساك الجديدة مثل أنه يمكن إنشاء بعض وضعيات الإمساك الفريدة لأيدينا. على سبيل كما هو موضح في الصفوف الثلاثة العليا من الشكل 17. ومن الواضح A وB وC في الشكل 8 هي الأكثر أوضاع Ad/Ab الشائعة للإمساك، بإصبعين، أي ED1 في الشكل 8. على وجه الخصوص، الأوضاع مثلtheonesinTableIV، يمكن لليد المصممة تحقيق دوران متماثل 17. كما هو الحال مع معظم الأيدي الموجودة ذات الأصابع الثلاثة في الإمساك من منظور مزيج Ad/Ab وF/E كما هو موضح في الشكل يمكن توضيح براعة اليد المصممة



والإصبع 1، (ج) الترجمة على طول المحور Z بإصبعين، و (د) الدوران حول المحور Z بثلاثة أرقام. أربع حركات نموذجية باليد ونطاق حركتها. (أ) الترجمة و (ب) الدوران في مستوى F/E للإبهام الشكل 16.

البشرية والتي تمنح اليد قدرا أكبر من البراعة والقدرة على التكيف. نقل مستوحاة من الخصائص الميكانيكية الحيوية الحاسمة لتآزر اليد آلية

يقتصر الاستخدام المرخص المعتمد على: جامعة هونان. تم التنزيل في 12 ديسمبر 2021 الساعة 01:39:25 بالتوقيت العالمي المنسق من IEEE Xplore. تنطبق القيود.

تم قبول هذه المقالة لإدراجها في العدد المستقبلي لهذه المجلة. المحتوى نهائي كما تم تقديمه، باستثناء ترقيم الصفحات.

سادسا. خاتمة

الهياكل الطوبولوجية المختلفة، وليس فقط في الهياكل المجسمة. بل إنها أيضا مريحة للغاية للتنفيذ ميكانيكيا في أيدي الروبوتات ذات الخصائص الأساسية لتآزر اليد البشرية لا تجعل من الممكن فحسب، متزامن؛ مفاصل PIP وDIP للإصبع أكثر تنسيقا من مفصل MCP. هذه في حين أن المفاصل المقابلة لحركات الأصابع المختلفة تتحرك بشكل عن F/Emovement؛ F/Eofthumb مستقلة عن الأصابع الأخرى، تآزر اليد البشرية على أنها حركة Ad/Ab للأصابع بشكل مستقل من الميكانيكا الحيوية لليد وإحصائيات البيانات المشتركة، يتم تلخيص الحيوية. من خلال التحليل المقارن لخصائص حركة اليد البشرية المنهجية، يتم إعادة النظر في تآزر اليد البشرية من منظور الميكانيكا الحيوية الحاسمة لتآزر اليد البشرية ميكانيكيا. لصياغة مثل هذه والتلاعب باليد البشرية من خلال إعادة بناء الخصائص الميكانيكية تصميم للأيدي الروبوتية متعددة الأصابع لتكرار وظائف الإمساك تقدم هذه المقالة منهجية

المحاكاة والاختبارات التجريبية تتحقق من فعالية طريقة التصميم. الأيدي الأخرى، كما هو موضح في نتائج الاختبارات التجريبية. تحليل للتصميم الإلكتروني لنظام النقل، فإن براعة يدنا لا مثيل لها من قبل تعادل الأيدي الأخرى من حيث الحجم والوزن وعدد المحركات. ونظرا الحالية ذات الأصابع الثلاثة، ليس من الصعب أن نجد أن اليد المصممة باليد ببراعة من خلال نظام تحكم بسيط. وبمقارنة الأيدي التجارية نرى أن اليد المصممة يمكنها تحقيق وظيفة الإمساك والتلاعب والنقل التفاضلي المتوافق بين الأصابع. من نتائج الاختبارات التجريبية، تتميز اليد بخاصيتين رائعتين، وهما التنسيق بين حركتي Ad/Ab نموذجها الحركي، ويتم تحليل وظائف الإمساك والتلاعب النموذجية. اليد، تم تطوير يد متوافقة، وغير مفعلة، وبارعة بثلاثة أصابع. يتم عرض واستنادا إلى الخصائص الميكانيكية الحيوية لتآزر

واللمسية المتكاملة لتعزيز براعتها ودقتها في المقالة المستقبلية. خوارزميات التحكم في الحلقة المغلقة وأجهزة الاستشعار البصرية في موضع الحلقة المفتوحة في التجارب، من الضروري تطوير في المفاصل المرنة والبنية الناعمة. في ضوء نتائج التحكم التجريبي الجودة القوية والاقتصادية لليد المستوحاة من التآزر، يمكن النظر المعقدة مثل التمريض المنزلي، والفضاء، والصناعة النووية. لتحسين المحتمل لمبدأ التصميم هو المؤثر النهائي للروبوت العالمي للبيئات التطبيق

مراجع

[1] إس سي جاكوبسن، جي إي وود، دي إف كنوتي، وكيه بي بيغرز، "إن
إلى 50، 1984. [2] M. Grebenstein وآخرون، "يد نظام ذراع اليد في DLR: تم تصميمه
العمل قيد التقدم، "Int. J. Robot. Res"، المجلد. 3، رقم. 4، الصفحات من 21
يد ماهرة في يوتا/معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا:
1555، 2012. [3] C. Piazza, G. Grioli, M. G. Catalano, and A. Bicchi، "قرن من الروبوتات
للتفاعل، "Int. J. Robot. Res"، المجلد 31، رقم 13، الصفحات من 1531 إلى
Annu. Rev. Control, Robot., Auton. Syst., vol. 2, no. 1, pp. 1–32, 2019. [4] S.
Q. Liu, H. B. Zhang, R. X. Yin, A. Chen, and W. J. Zhang, "Flexure"
الأيدي،

849. [5] D. Mata Amritanandamayi, G. Udupa, and P. Sreedharan, "رواية غير
على المفصلات"، في Proc. SAI Intell. Syst. Conf., 2016، الصفحات من 839 إلى
"إصبع صناعي متوافق تماما قائم
"روبوت. Auton. Syst"، المجلد. 100، الصفحات من 267 إلى 277، 2018.
"يد روبوتية ناعمة متعددة الأصابع للتطبيقات الاصطناعية،



الشكل 17. فهم من منظور الجمع بين Ad/Ab وF/E. يتوافق كل صف مع وضعية Ad/Ab.

2، يمكن استخدام المقبض البعيد لتشغيل المقص لقطع الأشياء. 17. وبالنسب إلى ناقل الحركة F/E المنسق بين الإصبع 1 والإصبع 17، أو باستخدام الإصبعين الموضحين في الإمساك C4 في الشكل باستخدام الإبهام والإصبع الموضحين في الإمساك D4 في الشكل أساليب التنفيذ. على سبيل المثال، يمكن تحقيق الإمساك بالطرف لبعض المقابض، فإن اليد المصممة لديها مجموعة متنوعة من الإنسان، مثل القبضة الجانبية والثابتة وقبضة راحة اليد. بالنسبة Ad/Ab للإبهام، هناك قبضات عديدة لليد المصممة تختلف عن قبضات الآخرين. وتجدر الإشارة إلى أنه بسبب فقدان استقلالية حركة لا يمكنه التأرجح بشكل مستقل إلى نفس الجانب من الإصبعين الـ 27 في القسم V-B هو الإمساك البطني. وذلك لأن الإبهام النوع الفاشل من بين أنواع الإمساك

بما في ذلك الاندماج البصري عن طريق اللمس والتعلم المعزز. المعالجة، تستحق استراتيجية التحكم المناسبة مزيدا من الدراسة، سوى واحدة ممكنة، بخلاف سعة التلاعب القصوى لليد. لتحسين أداء الوقت نفسه، فإن سعة التلاعب الواردة في النتائج التجريبية ليست المرئية إلى تحسين دقة التحكم في النظام بشكل كبير. وفي الحلقة المغلقة المعتمد على مستشعرات اللمس وأجهزة الاستشعار التي أجريناها على طريقة التصميم. يمكن أن يؤدي التحكم في ذلك أساسا إلى التحكم في الحلقة المفتوحة في تجربة التحقق في القسم الخامس-ج، فإن دقة التلاعب باليد ليست عالية. ويرجع للإمساك والتلاعب ببراعة. ومن الجدير بالذكر أنه في النتائج التجريبية بين الإنسان والآلة، وغيرها من السيناريوهات ذات المتطلبات العالية المتوقع أن يتم استخدام اليد في صيانة المحطة الفضائية، والتعاون ومن

يقتصر الاستخدام المرخص المعتمد على: جامعة هونان. تم التنزيل في 12 ديسمبر 2021 الساعة 01:39:25 بالتوقيت العالمي المنسق من IEEE Xplore. تنطبق القيود.

تم قبول هذه المقالة لإدراجها في العدد المستقبلي لهذه المجلة. المحتوى نهائي كما تم تقديمه، باستثناء ترقيم الصفحات.

تصميم وتحليل" [31] W. Chen, Z. Xiao, J. Lu, Z. Zhao, and Y. Wang,
Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Automat., 2020، الخصائص التآزرية لليد البشرية أثناء
ثلاثية الأصابع مستوحاة من التآزر،" في [32] M. Liu and C. Xiong
pp. 8942–8948. "يد
إلى 76. [33] J. Ingram, K. Körding, I. Howard, and D. Wolpert, "إحصاءات الطبيعة
استيعاب المهام في الحياة اليومية. شام، سويسرا: سبرينغر، 2014، الصفحات من 67

2008. [34] M. Santello, G. Baud-Bovy, and H. Jörntell, "القواعد العصبية لليد
"حركات اليد"، Exp. Brain Res.، المجلد 188، رقم 2، الصفحات من 223 إلى 236،
[35] إف. مونتانياني، إم. كونتروزي، وسي. سيبرياني، "الأصابع الطويلة المستقلة
الحدود. علم الأعصاب.، المجلد 7، رقم 7، الصفحات من 2301 إلى 2315، 2013.
التآزر، "حساب
رقم 35545. [36] م. زرزورة، ب. ديل موراك، م. إ. عوض، ف. أ. طلبة، "التحقيق في
"ليست ضرورية للإمساك باليد"، ممثل العلوم، المجلد 6، العدد 1، 2016، المادة

292-279، 2019. [37] د.أ. نيومان، علم الحركة في الجهاز العضلي الهيكلي: الأساس
إنست الهندسة الميكانيكية، الجزء J :H. المهندس ميد، المجلد 233، رقم 2، الصفحات
"تقليل درجات حرية اليد المجسمة مع الحفاظ على وظائف الإمساك باليد البشرية،" بروك

Elsevier Health Sciences، 2013. [38] J. M. Elliott and K. J.، "تصنيف اليد المتلاعبة"
إجراءات إعادة التأهيل. أمستردام، هولندا: Connolly

[39] إتش. جي. بوشنر، إم. جي. هاينز، وإتش. هيمامي، "نموذج ديناميكي للإصبع
"ديفلوب. ميد. تشايلد نيورول.، المجلد. 26، رقم 3، الصفحات من 283 إلى 296، 1984.
"حركات"،
1988. [40] دبليو تشين، سي. شيونغ، وي. وانغ، "تحليل وتوليف النقص في النشاط
بين السلاميات،" J. Biomech.، المجلد. 21، رقم 6، الصفحات من 459 إلى 468،
"التنسيق
2020. [41] W. R. Chen and C. H. Xiong، "حول القبضة التكيفية مع نقص النشاط
والقوة،" IEEE Trans. Robot.، المجلد 36، رقم 3، الصفحات من 773 إلى 788، يونيو
"آليات متوافقة تعتمد على خصائص نقل الحركة
[42] L. U. Odhner and A. M. Dollar، "معالجة دقيقة ومستقرة ومفتوحة للحلقة".
أيدي مجسمة،" J. Bionic Eng.، المجلد 13، رقم 1، الصفحات من 59 إلى 72، 2016.
""Int. J. Robot. Res., vol. 34, no. 11, pp. 1347–1360, 2015. [43] J. Falco, K. V.
Wyk, S. Liu, and S. Carpin, "Grasping the Performance:

-IEEE Robot. Automat. Mag., vol. 22, no. 4, pp. 125–136, Dec. 2015. [44] I.
الموحدة،" Llop-Harillo, A. Pérez-González, J. Starke, and T. Asfour, "The an
"تسهيل مقاييس الأداء القابلة للتكرار من خلال قياس الأداء والمنهجيات

T.Feix,J.Romero,H.B.Schmiedmayer,A.M.Dollar, andD.Kragic,"The [45]. 103259
تقييم اليد المجسمة (Robot. Auton. Syst."،(AHAP.، المجلد 121، 2019، المادة رقم
"بروتوكول
77، فبراير 2016. [46] L. U. Odhner وآخرون، "يد مطاوعة وغير مفعلة للتلاعب القوي.
البشرية،" IEEE Trans. Human-Mach. Syst.، المجلد 46، رقم 1، الصفحات من 66 إلى
"تصنيف GRASP لأنواع القبضة
من 736 إلى 752، 2014. [47] "يد ماهرة بثلاثة أصابع ،Int. J. Robot. Res."، ulation
.[على الإنترنت] 2008. ،Schunk."(SDH) المجلد. 33، رقم 5، الصفحات
"مقبض ذو 3 أصابع KG-3،" كينوفا، 2018. [عبر الإنترنت]. متاح: https://
متاح: 48] https://schunk.com/ch_en/gripping-systems/series/sdh/]
www.kinovarobotics.com/en/products/accessories/grippers

تحسين الطوبولوجيا" [6] Z. Yang, L. Cao, Q. Zhiqin, C. Ang, and W. Zhang,
Proc. 6th IEEE] دبليو تاونسند، "أداة الإمساك بالباريثاند - الجزء المرن القابل للبرمجة
في 7] Int. Conf. Biomed. Robot. Biomechatron., 2016, pp. 1029–1034.
"الإصبع الاصطناعي المتوافق تماما: التصميم والاختبار،"
2000. [8] "قابض الروبوت التكيفي 3 أصابع،" Robotiq، 2016. [عبر الإنترنت]. متاح:
والتجميع"، Ind. Robot: Int. J.، المجلد. 27، رقم 3، الصفحات من 181 إلى 188،
"التعامل
http://robotiq.com/products/industrial-robot-hand/ [9] C. Liu, F. Chung, Y.
التصميم الأمثل، Chen, C. Chiu, and T. Chen،
2020. [10] M. Santello, M. Flanders, and J. F. Soechting, "التآزر الوضعي لليد
IEEE/ASME Trans.، المجلد. 25، رقم 4، الصفحات من 1830 إلى 1840، أغسطس
"مقبض آلي ناعم يعمل بمحرك بثلاثة أصابع،" Mechatron
1998. [11] سي آر ماسون، جي إي جوميز، وتي جيه إبنر، "تآزر اليد أثناء الوصول-
لاستخدام الأداة، "J. Neurosci.، المجلد 18، رقم 23، الصفحات 10105-10115،
2001. [12] M. Santello وآخرون، "تآزر اليد: تكامل الروبوتات والجهاز العصبي".
إلى فهم"، J. Neurophysiol.، المجلد. 86، رقم 6، الصفحات 2896-2910،
[13] M. T. Ciocarlie and P. K. Allen، "المساحات الفرعية لوضعية اليد للأيدي الماهرة
البيولوجية والاصطناعية،" Phys. Life Rev.، المجلد 17، الصفحات من 1 إلى 23، 2016.
"العلم لفهم التحكم في الأيدي
867، 2009. [14] G. Gioioso, G. Salvietti, M. Malvezzi, and D. Prattichizzo, "رسم الخرائط
الإمساك الآلي، "Int. J. Robot. Res.، المجلد 28، رقم 7، الصفحات من 851 إلى
-S. Katyara, F. Ficuciello, D. Caldwell, B. Siciliano, and F. Chen, "Lever [15]
IEEE Trans. Robot.، المجلد 29، رقم 4، الصفحات من 825 إلى 837، أغسطس 2013.
"التآزر من الأيدي البشرية إلى الأيدي الآلية مع حركيات مختلفة: نهج في مجال الكائن،"

arXivarXiv:2008.11574. [16] C. Y. Brown، "التنسيق بين الأصابع ووضعية الجسم.
الفرعي المشترك من أجل الفهم الدقيق والتلاعب الحاذق، "2020. and H. H. Asada
التآزرات المتقادمة في الفضاء
Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst., 2007, pp.، "التنفيذ الميكانيكي
الرئيسية،" في 2877–2882. [17] K. Xu, H. Liu, Y. Du, X. Sheng, and X. Zhu
"التآزر في أيدي الروبوتات من خلال التنفيذ الميكانيكي لتحليل المكونات

IEEE Int. Conf. Robot. Automat., 2014, pp.، "التنفيذ الميكانيكي للحركية
آلية متواصلة بسيطة،" في بروك. [18] W. Chen, C. Xiong, and S. Yue 1348–1353.
"التآزر الوضعي باستخدام
2015. [19] M. Gabiccini, A. Bicchi, D. Prattichizzo, and M. Malvezzi, "حول دور
IEEE/ASME Trans.، المجلد 20، رقم 3، الصفحات من 1249 إلى 1263، يونيو
"التآزر من أجل توليد يد مجسمة متواصلة،" Mechatron
[20] إم جي كاتالانو، جي جريولي، إي فارنيولي، أ. سيريو، سي بيازا، وأ. بيتشي،
الإمساك،" أوتون. الروبوتات، المجلد 31، رقم 2، الصفحات من 235 إلى 252، 2011.
"التآزر اليدوي في الاختيار الأمثل لقوى
C. D. Santina, C. Piazza, G. Grioli, M. G. Catalano, and A. Bicchi [21]، "نحو
Pisa/IIT. جي روبوت. الدقة، المجلد. 33، لا. 5، الصفحات من 768 إلى 782، 2014.
softhand،" Int "التآزر التكيفي لتصميم ومراقبة
2018. [22] M. Selvaggio وآخرون، "يد MUSHA غير النشطة للمساعدة في الروبوت
The Pisa/IIT softhand 2.،" المجلد. 34، رقم 5، الصفحات من 1141 إلى 1156، أكتوبر
"التلاعب الحاذق مع التآزر التكيفي المعزز: IEEE Trans. Robot
المادة. رقم. 1981. [23] W. Chen, C. Xiong, M. Liu, and L. Mao, "تحليل الخصائص و
التوغل،" Int. J. Med. Robot. Comput. Assist. Surg.، المجلد. 15، رقم. 3، 2019،
جراحة طفيفة
Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Automat., 2014, pp. 403–408. [24] C. Xiong, W.
Chen, B. Sun, M. Liu, S. Yue, and W. Chen, "Design and في
التنفيذ الميكانيكي لحركات
إلى 671، يونيو 2016. [25] ج. سالفيتي، "تكرار تآزرات اليد البشرية على الأيدي الآلية:
وظائف الإمساك البشرية،" IEEE Trans. Robot.، المجلد 32، رقم 3، الصفحات من 652
"تنفيذ يد مجسمة لتكرار
2018. [26] M.-J. Liu, C.-H. Xiong, L. Xiong, and X.-L. Huang, "الميكانيكا الحيوية
حول استراتيجيات البرمجيات والأجهزة، "Frontiers Neurorobot.، المجلد 12، رقم 27،
مراجعة
e0146193. [27] M. H. Schieber and M. Santello، "وظيفة اليد: المحيطية والمركزية
في استيعاب أنشطة الحياة اليومية، "PloS One، المجلد 11، العدد 1، 2016، المادة رقم
خصائص التنسيق اليدوي
إلى 2300، 2004. [28] S. Shirafuji, S. Ikemoto, and K. Hosoda، "تطوير وتر يحركه
القيود التقليدية على الأداء،" J. Appl. Physiol.، المجلد 96، رقم 6، الصفحات من 2293

من 677 إلى 693، 2014. [29] أ.د. ديشباندي وآخرون، "آليات الاختبار الصحيح تشريحيا
إصبع آلي ليد روبوتية مجسمة،" Int. J. Robot. Res.، المجلد. 33، رقم. 5، الصفحات

250، فبراير 2013. [30] Z. Xu وE. Todorov، "تصميم مجسم ذو محاكاة حيوية عالية
اليد"، IEEE/ASME Trans. Mechatron.، المجلد 18، رقم 1، الصفحات من 238 إلى

في 3485–3492. Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Automat., 2016, pp.
اليد الروبوتية نحو تجديد الأطراف الاصطناعية،"



ووهان، الصين، في عامي 2010 و2017، على التوالي.
الهندسة الميكانيكية من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا،
درجة البكالوريوس. ودكتوراه. حصل على درجة البكالوريوس في
حصل Wenrui Chen على

بيولوجيا، والآليات المتوافقة غير النشطة، والأيدي الروبوتية الماهرة، والتلاعب الآلي الماهر.
كلية الروبوتات، جامعة هونان، تشانغشا، الصين. تشمل اهتماماته البحثية الروبوتات المستوحاة
لينكولن، لينكولن، المملكة المتحدة، في عام 2016. ومنذ عام 2017، كان أستاذا مساعدا في
وكان باحثا زائرا في جامعة

يقتصر الاستخدام المرخص المعتمد على: جامعة هونان. تم التنزيل في 12 ديسمبر 2021 الساعة 01:39:25 بالتوقيت العالمي المنسق من IEEE Xplore. تنطبق القيود.

تم قبول هذه المقالة لإدراجها في العدد المستقبلي لهذه المجلة. المحتوى نهائي كما تم تقديمه، باستثناء ترقيم الصفحات.

وتشمل اهتماماته البحثية التصميم الميكانيكي للروبوت، وعملية التصنيع الذكية، والمعدات. الهندسة الميكانيكية وهندسة المركبات بجامعة هونان، حيث يعمل حاليا كأستاذ مشارك. باحثا زائرا في جامعة إلميناو للتكنولوجيا، إلميناو، ألمانيا. وفي عام 1992، انضم إلى كلية الصين، في الأعوام 1992 و1999 و2008 على التوالي. وفي الفترة من 2011 إلى 2012، كان حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة هونان، تشانغشا، حصل كو يان على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.



التحكم من جامعة هونان، تشانغشا، الصين، عام 2004. والدكتوراه. درجة البكالوريوس في نظرية التحكم وهندسة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع، تشانغشا، الصين، عام 1996، درجة البكالوريوس في هندسة النظم من الجامعة حصل Zhiyong Li على درجة الماجستير.

المستقل، والتعلم الآلي والبيانات الصناعية الضخمة، وخوارزميات التحسين الذكي مع التطبيقات. في المجلات والمؤتمرات الدولية. تشمل اهتماماته البحثية الإدراك الذكي والجسم المتحرك حيث يشغل حاليا منصب أستاذ متفرغ. قام بتأليف / شارك في تأليف أكثر من 100 ورقة بحثية وفي عام 2004، انضم إلى كلية علوم الكمبيوتر والهندسة الإلكترونية بجامعة هونان،

لي هو عضو في الاتحاد الصيني للكمبيوتر والجمعية الصينية للذكاء الاصطناعي.
البروفيسور



الكهربائية من جامعة هونان، تشانغشا، الصين، عام 1994. وانغ على درجة الدكتوراه. درجة البكالوريوس في الهندسة حصل ياونان

للهندسة، بكين، الصين. وتشمل اهتماماته البحثية الروبوتات والتحكم الذكي والرؤية الآلية. الهندسة الكهربائية والمعلومات بجامعة هونان. وهو حاليا أكاديمي في الأكاديمية الصينية كان أستاذا زائرا في جامعة بريمن، بريمن، ألمانيا. منذ عام 1995، كان أستاذا في كلية إلى عام 2000، كان أحد كبار زملاء همبولت في ألمانيا. ومن عام 2001 إلى عام 2004، ما بعد الدكتوراه في الجامعة العادية لتكنولوجيا الدفاع، تشانغشا، الصين. ومن عام 1998 ومن عام 1994 إلى عام 1995، كان زميلا لأبحاث



والمعلومات، جامعة هونان، تشانغشا، الصين، عام 2018. درجة الماجستير. درجة الدكتوراه في كلية الهندسة الكهربائية جينهوا، الصين، عام 2018. وهي تعمل حاليا للحصول على في الهندسة الميكانيكية من جامعة تشجيانغ نورمال، شياو على درجة البكالوريوس. حصلت على درجة البكالوريوس حصلت زيلان

الإمساك الروبوتية، والتلاعب الآلي الماهر، وخوارزمية التحكم. تشمل اهتماماتها البحثية أدوات



الميكانيكية من جامعة هونان، تشانغشا، الصين، عام 2019. في الهندسة الميكانيكية. درجة البكالوريوس في الهندسة هواكياو، شيامن، الصين، عام 2017، ودرجة الماجستير على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة حصل زيلونج تشاو على درجة البكالوريوس. حصل

الروبوتية، وآلية السلسلة المتوازية، والتصميم الأمثل للبنية. مجموعة من المواضيع في مجال الروبوتات، وأجهزة الإمساك Shanghai، شنغهاي، الصين. تشمل اهتماماته البحثية تكامل الأنظمة في شركة Automotive Group Co., Ltd منذ عام 2019، عمل كمهندس

يقتصر الاستخدام المرخص المعتمد على: جامعة هونان. تم التنزيل في 12 ديسمبر 2021 الساعة 01:39:25 بالتوقيت العالمي المنسق من IEEE Xplore. تنطبق القيود.